

Evaluación proyectos en los Demo Days

Proyecto estático (30%) y Dashboard interactivo (70%)

La ruta de evaluación en dos sprints

La asignatura se evalúa en régimen de **evaluación progresiva mediante dos hitos prácticos** llamados Demo Days. El proyecto se desarrollará por cada **alumno** de forma estrictamente **individual** (no se permite la formación de grupos). **Para ambos Demo Days se permite emplear datasets distintos (máximo de 1 dataset diferente por cada hito).**

Sprint 1: Demo Day 1 (Sesiones 5 y 6)

Peso en la nota final: 30%

- Temática: El **arte estático** (Tema 2)
- Enfoque: Narración visual (**Data Storytelling**) y **limpieza visual**
- Herramientas: **Matplotlib** y **Seaborn** con scripts reproducibles
- Defensa: **Presentación individual de 5 minutos** con todo el apoyo visual necesario
- Fecha: **22 y 24 de septiembre de 2026**

Sprint 2: Demo Day 2 (Sesiones 9 y 10)

Peso en la nota final: 70%

- Temática: El salto **interactivo** (Tema 3)
- Enfoque: **Web apps, reactividad y análisis espacial** avanzado
- Herramientas: **Plotly, Bokeh**, mapas en **Folium** y **Dash** con Flask
- Defensa: **Presentación individual de 5 minutos** con todo el apoyo visual necesario
- Fecha: **6 y 8 de octubre de 2026**

Demo Day 1: El arte de los datos estáticos (30%)

Enfoque y objetivos metodológicos de la visualización estática:

- **Filosofía explicativa:** Mostrar la transición desde la fase puramente exploratoria de datos (abrir ostras en busca de patrones) hacia la fase explicativa (enseñar la perla ya pulida). No queremos una colección caótica de gráficos, sino un hilo conductor coherente.
- **Aplicación de los principios Gestalt:** Agrupar elementos por proximidad, similitud o cierre visual de forma sutil, reduciendo drásticamente la carga de trabajo mental del espectador y facilitando una lectura fluida.
- **Control preatencional estricto:** Empleo muy intencional de la longitud de barras y el uso selectivo de color brillante para guiar la mirada del espectador.
- **Eliminación drástica del ruido:** Ocultación de las espigas superior y derecha. Sustitución de leyendas complejas por anotaciones directas en el gráfico para ahorrar esfuerzo cognitivo.



Demo Day 2: El salto al desarrollo interactivo (70%)

Requisitos funcionales del Dashboard interactivo:

- **Arquitectura del Dashboard:** Desarrollado de manera nativa en la plataforma Plotly Dash, con un layout estructurado en múltiples pestañas (tabs) o paneles fluidos integrados de forma transparente.
- **Reactividad avanzada:** Callbacks encadenados y reactivos en tiempo real con controles interactivos (ej. barras de rango, selectores dropdown, botones de opción o sliders que actúan en cascada).
- **Análisis espacial activo:** Integración de mapas interactivos ricos de Folium (con clústeres, popups avanzados en HTML, y mapas de calor) encapsulados dinámicamente mediante iframes en la interfaz de Dash.
- **Inteligencia empírica (ML):** Consumo dinámico de un modelo predictivo en segundo plano (como un regresor o clasificador Random Forest de Scikit-Learn) que calcule estimaciones y actualice la UI ante los inputs del usuario.



Proyectos analíticos de desarrollo - Ejemplos

Caso 1: Sector del aceite de oliva

- **Ámbito de análisis:** Estudio descriptivo, espacial y temporal de la producción, consumo y exportaciones de aceite a escala provincial, nacional e internacional.
- **Estrategia de datos:** Ingesta de ficheros CSV oficiales, web scraping en tiempo real de precios (Infaoлива) y llamadas a la API de Open-Meteo.
- **Stack Tecnológico:** Pandas para manipulación, GeoPandas para mapas estáticos de España, Matplotlib y Seaborn para gráficos corporativos.

Caso 2: Actividad sísmica global

- **Ámbito de Análisis:** Exploración interactiva y espacial de más de 10,500 terremotos registrados entre 1995 y 2023.
- **Características Clave:** Dashboard web responsive de tres pestañas (Análisis Estadístico, Análisis Espacial y Series Temporales).
- **Stack Tecnológico:** Plotly y Bokeh para gráficos interactivos, Folium para capas GIS interactivos de calor y clusters, integrados en una aplicación web mediante Dash y Scikit-Learn.

Rúbricas oficiales de calificación

Rúbrica Demo Day 1 (Peso: 30%)

- Rigor técnico del **script (3 pt)**: Código Python limpio, modular y reproducible sin ningún error.
- **Diseño visual (3 pt)**: Eliminación de ruido, tinta proporcional y uso correcto de preatencionales.
- Narrativa y **Storytelling (2 pt)**: Estructura clara de la narrativa (qué, a quién, cómo) y perlas obtenidas.
- **Defensa oral y tiempo y uso de IA (2 pt)**: Exposición pública e individual de 5 minutos con todo el apoyo visual necesario y responder cualquier pregunta (máximo 1 minuto) y uso transparente de IA.

Rúbrica Demo Day 2 (Peso: 70%)

- **Servidor y callbacks (3 pt)**: Estructura del servidor en Dash sin caídas y reactividad robusta.
- **Interfaz y UI/UX (2 pt)**: Paneles fluidos, colores accesibles y navegación intuitiva.
- Narrativa y **Storytelling (2 pt)**: Igual que en Demo Day 1.
- **Funcionalidad avanzada (1 pt)**: Integración de mapas de Folium o modelos predictivos (ML).
- **Defensa oral, tiempo y uso de IA (2 pt)**: Igual que en Demo Day 1.

Formato de entregas y defensa pública

- **Plazo de entrega oficial**

La tarea de entrega **en Moodle** se cierra estrictamente **1 hora antes de la clase del Demo Day**. No se admitirán entregas fuera de plazo bajo ningún concepto.

- **Estructura obligatoria del archivo ZIP**

1. Script/s Python limpio: Fichero 'lab_sol.py' o 'app.py' de ejecución directa.
2. Dataset original: Fichero '.csv' u origen de datos (máximo de 1 dataset diferente por cada hito; pueden ser distintos entre Demo Days).
3. Archivo de requisitos: Fichero 'requirements.txt' con el volcado de librerías y versiones.
5. Presentación defensa oral (.pptx, gamma, pdf, etc.)
6. Gráficos de alta resolución: Imágenes exportadas con formato vectorial (.pdf) o rasterizado (.png a 300 DPI).
7. Formato nombre zip: apellidos_nombre_demo_day_X.zip

- **Requisitos de la defensa**

Trabajo estrictamente individual (prohibida la formación de grupos). La defensa tendrá una duración máxima de 5 minutos más 1 opcional de preguntas, debiendo presentar los resultados con todo el apoyo visual necesario.

Evaluación proyectos en los Demo Days

Proyecto estático (30%) y Dashboard interactivo (70%)
